

[← Torna al Blog](#)

Materiali

22/01/2025



Team NoLimits3D

25 min di lettura



Ti è mai capitato? Lanci una stampa di 12 ore. L'oggetto esce perfetto, ma alla prima sollecitazione... CRACK! Si rompe. O peggio, lo lasci in auto d'estate e lo ritrovi deformato come un Dalì. La cruda verità è che un



scelta del materiale giusto.

Il mondo dei filamenti per stampa 3D FDM è un universo in espansione. È un  labirinto di sigle (PLA, PETG, ABS, ASA, PA-CF...) che può intimidare il neofita  e confondere il maker più navigato . Ma non temere.

Questa non è solo una lista di materiali. È una guida strategica, un framework pratico. Ti insegnerà a pensare come un ingegnere dei materiali per scegliere il filamento perfetto per ogni singola applicazione. Dimentica le scelte casuali. Preparati a creare oggetti non solo belli, ma anche funzionali, resistenti e durevoli.

Risposta Rapida (per chi ha fretta): Per scegliere il materiale giusto, valuta prima l'applicazione. Usa il PLA per prototipi visivi e oggetti decorativi. Scegli il PETG per parti funzionali resistenti e facili da stampare. Preferisci l'ASA per uso esterno (resistente ai raggi UV). Opta per Nylon o Policarbonato (PC) per applicazioni meccaniche che richiedono altissima tenacità e resistenza al calore.

Prima di analizzare ogni polimero, interiorizziamo un metodo. Non chiedere "Qual è il materiale migliore?". Chiedi: "Qual è il materiale migliore per questo specifico lavoro?". Ecco come trovarlo.

Questa è la domanda più importante. Sii specifico. Il tuo oggetto sarà:

Un prototipo puramente visivo? Un modellino architettonico o una miniatura? Qui contano estetica e facilità di stampa.



Esposto ad agenti esterni? Sarà all'aperto sotto il sole (raggi UV)? A contatto con acqua o oli? O in un ambiente caldo? La resistenza ambientale e termica è cruciale.



Ogni filamento si posiziona in un triangolo con tre vertici:

Prestazioni: Resistenza meccanica, termica, chimica. Questi dati vengono misurati con test standard, come il test di trazione [standard ASTM D638](https://www.astm.org/d0638-14.html).

Contro: Fragile, bassa resistenza al calore ($T_g \approx 60^\circ\text{C}$, [TDS Prusament PLA PDF](https://prusament.com/wp-content/uploads/2022/10/PLA_Prusament_TDS_2021_10_EN.pdf)), pessima resistenza ai raggi UV.

Pro: Ottimo equilibrio tra facilità e prestazioni. Più tenace del PLA, buona resistenza al calore ($T_g 81^\circ\text{C}$, [TDS PolyLite PETG](https://polymaker.com/wp-content/uploads/iana-downloads/PolyLite_PETG_TDS_V5.3.pdf)), eccellente adesione tra i layer e buona resistenza chimica.

● **TIP Base:** Se una stampa in PLA non aderisce al piatto, la causa spesso non è la temperatura. È la distanza dell'ugello. Assicurati che il primo layer sia leggermente "schiacciato" sul piatto. Per approfondire i problemi più comuni: [troubleshooting PLA](/troubleshooting-pla/).

Post-lavorazione: Hai bisogno di carteggiare o verniciare? L'ABS può essere levigato con acetone, processo impossibile con il PETG. Scopri tutte le [tecniche di finitura per stampe 3D](/finitura-stampe-3d/).



Prendi un polimero di base e aggiungi fibre tritate. Il risultato è un "super-materiale". Consulta la nostra [guida alla stampa 3D in fibra di carbonio](/fibra-di-carbonio-stampa-3d/) per maggiori dettagli.



Pro: Aumentano drasticamente la rigidità. Finitura opaca professionale.

Contro: Estremamente abrasivi. È obbligatorio usare un ugello in acciaio temprato. Riducono la tenacità (più rigido, ma più fragile).

Usali per: Telai, maschere (jigs & fixtures), parti strutturali.

Pro: Aumentano rigidità e resistenza, ma offrono più resistenza all'impatto rispetto alla fibra di carbonio.

Contro: Anch'essi abrasivi, richiedono un ugello temprato.

Usali per: Applicazioni che richiedono un mix di rigidità e tenacità.

🔧 **PRO HACK:** L'orientamento di un pezzo composito è tutto. Per la massima resistenza, orienta il pezzo in modo che le forze agiscano sul piano XY (lungo i layer). Non orientarlo sull'asse Z (attraverso i layer). Questa debolezza sull'asse Z, nota come anisotropia, è un fattore critico. È un concetto ben spiegato in questo [studio sull'anisotropia dei compositi PA-CF](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822323005408).



Pro: Durezza variabile, resistenza all'abrasione eccezionale.



Contro: Difficili da stampare. Richiedono basse velocità e preferibilmente un estrusore direct drive.

Usali per: Guarnizioni, piedini antiscivolo, cover per smartphone.

⚠ ATTENZIONE: I filamenti flessibili, specialmente i più morbidi, tendono a bloccarsi nell'estrusore. Assicurati che il percorso del filamento sia ben vincolato. Disabilita o riduci drasticamente la ritrazione per evitare intasamenti.

Sono PLA caricati con polveri. Il loro scopo è puramente estetico. Attenzione: sono spesso molto abrasivi!

Per una rapida consultazione, ecco una tabella riassuntiva. I valori e i costi sono indicativi.

Materiali	Resistenza Meccanica	Resistenza Termica	Resistenza Impatto	Facilità Stampa	Costo (€/kg)	Ideale per...
PLA	Media	Bassa (60°C)	Bassa	★★★★★	€€	Prototipi, miniature
PETG	Buona	Media (80°C)	Alta	★★★★☆	€€	Parti funzionali, contenitori
ABS	Buona	Alta (100°C)	Alta	★★★☆☆	€€€	Alloggiamenti, parti auto
ASA	Buona	Alta (95°C)	Alta	★★★☆☆	€€€	Uso Esterno (Res. UV)
Nylon (PA)	Alta	Alta (120°C+)	Eccellente	★★★☆☆	€€€€	Ingranaggi, parti mobili
PC	Eccellente	Alta (115°C)	Eccellente	★★★☆☆	€€€€	Parti strutturali estreme



Guarnizioni, cover flessibili |



Senza alcun dubbio, il PLA. È il materiale più facile da stampare, perdona molti errori e non richiede una stampante costosa. Ti permette di concentrarti sull'apprendimento del software e della progettazione prima di affrontare le sfide dei materiali più tecnici.

Dipende da cosa intendi per "resistente". Se cerchi la rigidità (non si flette), un composito come il Nylon con Fibra di Carbonio (PA-CF) è una delle scelte migliori. Se invece cerchi la tenacità (resistenza agli impatti), il Policarbonato (PC) o il Nylon puro sono quasi imbattibili.

La scelta numero uno per l'uso esterno è l'ASA. È stato progettato per resistere ai raggi UV del sole, che degradano rapidamente il PLA. In alternativa, per oggetti meno critici, anche il PETG offre una resistenza agli agenti atmosferici migliore del PLA.



temperature ancora più elevate, devi passare a polimeri ad altissime prestazioni come PEEK o PEKK, che però richiedono stampanti industriali.



Molti filamenti di PLA e PETG sono dichiarati food-safe dal produttore. Tuttavia, la natura a strati della stampa 3D crea piccoli solchi che possono ospitare batteri. Per un uso sicuro, è consigliabile applicare un rivestimento epossidico certificato per alimenti che sigilli la superficie.

Spesso sì. Un filamento economico può avere diametro incostante e impurità, causando stampe fallite. Il costo di una stampa fallita (materiale e tempo persi) può superare il risparmio iniziale. Marchi affidabili offrono prestazioni costanti.

Sì, è una precauzione saggia. Materiali come ABS e ASA emettono stirene e particelle. È meglio non respirarli. Stampa sempre in una stanza ben ventilata o usa una stampante con un sistema di filtrazione (filtri a carbone attivo/HEPA).

Assolutamente sì, è obbligatorio. I filamenti compositi sono estremamente abrasivi e distruggerebbero un ugello standard in ottone. Devi usare un ugello resistente all'usura come quelli in acciaio temprato, rubino o carburo di tungsteno.



Ora hai gli strumenti per fare una scelta informata. Puoi trasformare le tue idee in oggetti che funzionano, resistono e durano. Hai smesso di tirare a indovinare. Hai iniziato a progettare con uno scopo.

Qual è stato il tuo più grande "errore di materiale" fino ad oggi? E quale filamento non vedi l'ora di provare per il tuo prossimo progetto?

Lascia un commento qui sotto. Condividi le tue esperienze e aiutiamo la community a crescere. Buone stampe!

Hai bisogno di aiuto con la tua prossima stampa?

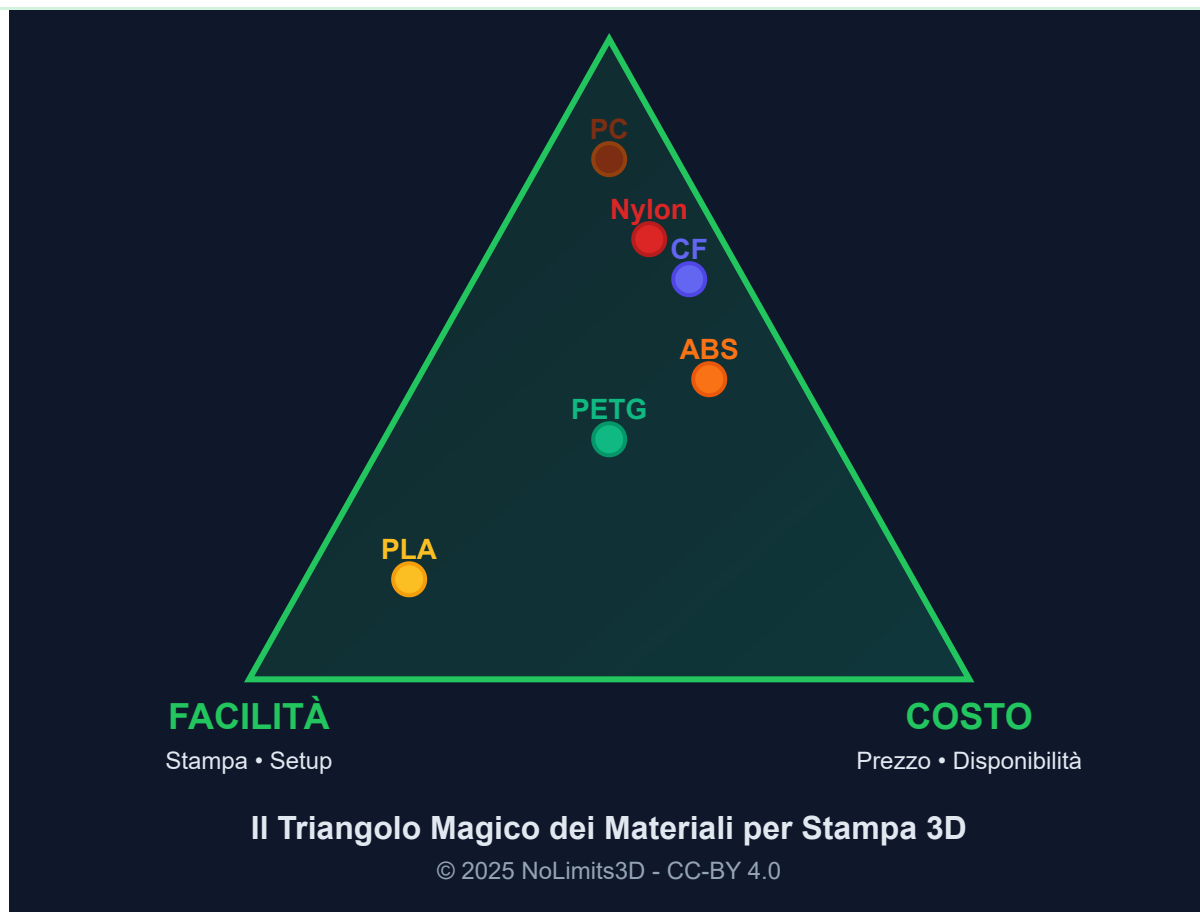
Da NoLimits3D siamo specializzati nella stampa 3D FDM professionale con tutti i materiali descritti in questa guida. Dai prototipi rapidi alle parti funzionali, dal PLA ai compositi più avanzati.

 **Contattaci per un preventivo gratuito**  o visita la nostra

 **galleria progetti** per vedere esempi dei nostri lavori.

Buone stampe! 

Non puoi avere tutto. Un materiale super-performante sarà costoso e difficile da stampare. Un materiale economico avrà limiti strutturali. La scelta vincente sta nel punto di equilibrio ideale per il tuo progetto.

**NoLimits3D**

Il triangolo magico dei materiali: ogni filamento si posiziona in base al compromesso tra prestazioni, facilità di stampa e costo.

#PLA

#ABS

#PETG

#Nylon

#PC

#ASA

#compositi

#guida

#materiali

#filamenti



Servizio di stampa 3D FDM professionale. Prototipazione industriale, componenti tecnici e produzione su misura con materiali certificati e processi di qualità controllata.



**NoLimits3D** nolimits.3d.print@gmail.com +39 377 091 8590 Via Dante Alighieri
03100 Frosinone, FR

- Stampa 3D FDM professionale
- Prototipazione rapida
- Componenti tecnici su misura
- Gadget personalizzati
- Reverse engineering
- Consulenza tecnica specializzata

 **Consegna GRATIS in Ciociaria (>20€)**

© 2025 NoLimits3D – Tutti i diritti riservati.

Ultimo aggiornamento: Giugno 2025

[Privacy Policy](#)[Termini di Servizio](#)[Cookie Policy](#) [Preferenze Cookie](#) **Contattaci**

Trasparenza e conformità normativa per la tua tranquillità. **Privacy e sicurezza garantite.**

 [Privacy Policy](#)



✉ nolimits.3d.print@gmail.com

☎ +39 377 091 8590

La presente Privacy Policy descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web **NoLimits3D** e utilizzano i nostri servizi di stampa 3D.

Titolare del trattamento: Andrea Scalia – NoLimits3D

Sede legale: Via Dante Alighieri, 03100 Frosinone (FR)

Email: nolimits.3d.print@gmail.com

Telefono: +39 377 091 8590

- **Dati di contatto:** nome, cognome, email, numero di telefono
 - **Dati del progetto:** descrizioni tecniche, file 3D, specifiche
 - **Dati di navigazione:** indirizzo IP, tipo di browser, sistema operativo
 - **Cookie:** tecnici e di funzionalità (no profilazione)
-
- Erogazione dei servizi di stampa 3D richiesti
 - Gestione di richieste di preventivo e supporto clienti
 - Invio di comunicazioni commerciali e offerte (previo consenso)
 - Adempimenti fiscali e contabili



- **Esecuzione contrattuale** per i servizi richiesti
- **Consenso** dell'utente per comunicazioni promozionali
- **Legittimo interesse** del titolare per la sicurezza e il miglioramento del sito
- **Obblighi legali** (es. contabilità, fiscalità)



Ogni utente può esercitare i seguenti diritti:

- Accesso ai propri dati personali
- Rettifica o cancellazione
- Limitazione del trattamento
- Portabilità dei dati
- Opposizione al trattamento per motivi legittimi

Per esercitare tali diritti, è possibile contattarci via email o telefono.

- **Dati contrattuali:** conservati per la durata necessaria all'adempimento degli obblighi legali
- **Dati di progetto:** cancellati su richiesta del cliente dopo il completamento del lavoro
- **Comunicazioni promozionali:** fino a revoca del consenso

NoLimits3D adotta misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, perdita, distruzione o divulgazione. I file 3D dei clienti sono trattati con massima riservatezza e non condivisi con terzi.

La tua privacy è la nostra priorità: Trattiamo i tuoi dati con la massima cura e trasparenza. Per qualsiasi dubbio o richiesta, contattaci direttamente.



NoLimits3D

Siamo sempre disponibili per chiarimenti su privacy, termini di servizio e
cookie policy



 **Contatta il nostro team legale**